TUGAS KELOMPOK

Topik: Constraint Satisfaction Problems (CSP)

A. Deskripsi Tugas

Setiap kelompok mengerjakan tugas, yaitu:

Pilih SATU masalah CSP dari daftar berikut, lalu selesaikan secara lengkap mulai dari formulasi hingga analisis kinerja.

No.	Masalah	Deskripsi Singkat
1	Pewarnaan Peta	Warnai peta provinsi suatu wilayah (minimal 6 wilayah) agar tidak ada dua wilayah bertetangga berwarna sama
2	N-Queens	Tempatkan N ratu di papan N×N sehingga tidak ada yang saling menyerang (gunakan N = 8)
3	Sudoku	Selesaikan puzzle Sudoku 9×9 yang diberikan menggunakan pendekatan CSP
4	Penjadwalan Mini	Buat jadwal kuliah untuk minimal 5 mata kuliah dengan constraint dosen, ruang, dan waktu
5	Kriptaritmetik	Selesaikan teka-teki aritmetika huruf, misalnya SEND + MORE = MONEY

Setiap kelompok **memilih masalah yang berbeda** (tidak boleh sama antar kelompok).

B. Yang Harus Dikerjakan

1. Formulasi CSP Formal

- Definisikan variabel X, domain D, dan constraint C secara eksplisit
- Gambarkan atau deskripsikan graf constraint dari masalah yang dipilih
- Jelaskan mengapa masalah ini cocok dimodelkan sebagai CSP

2. Implementasi Backtracking Dasar

- Implementasikan algoritma backtracking dalam Python
- Jalankan pada masalah yang dipilih dan tampilkan solusi akhir
- Catat jumlah node yang dieksplorasi sebagai baseline

3. Penerapan Heuristik

- Tambahkan setidaknya satu heuristik: MRV, LCV, atau Degree Heuristic
- Jalankan ulang dan catat kembali jumlah node yang dieksplorasi
- Bandingkan hasil dengan dan tanpa heuristik dalam sebuah tabel

4. Propagasi Constraint (AC-3)

- Implementasikan algoritma AC-3
- Tunjukkan perubahan domain sebelum dan sesudah AC-3 dijalankan (minimal 3 langkah)
- Gabungkan AC-3 dengan backtracking (MAC) dan catat hasilnya

5. **Analisis Kinerja**
    - Buat tabel perbandingan tiga pendekatan: BT dasar, BT + Heuristik, BT + MAC
    - Metrik yang dibandingkan: **jumlah node dieksplorasi**, **waktu eksekusi** (ms), kebenaran solusi
    - Analisis: pendekatan mana yang paling efisien untuk masalah? Mengapa?